

*** 第 5 章 基本应用二 ***

1. 一个质量为 m 的粒子在如下三维势场中运动,

$$V(r, \theta, \phi) = \begin{cases} 0, & r < a/2, \\ V_0, & a/2 \leq r \leq a, \\ \infty, & r > a, \end{cases}$$

其中 $V_0 > 0$ 。求存在本征能量小于 V_0 的束缚态的条件。

2. 正电子 (e^+) 是电子 (e) 的反粒子, 它的质量和电子一样, 自旋也是 $s = 1/2$, 但是电荷是 $+e$ 。一个电子和一个正电子可以通过库仑相互作用形成束缚态, 称为电子偶素。只考虑正负电子之间的相对运动, 并且不考虑除了库仑作用以外的其他相互作用。

(1) 电子偶素的基态和第一激发态的能量和简并度是多少? 【已知氢原子的基态能量是 -13.6 eV 】

(2) 如果将基态下电子最可能出现的位置所包围的体积定义为电子偶素的尺寸, 那么请根据该定义计算电子偶素的体积大小。【用氢原子的玻尔半径 a_0 表示】

(3) 正负电子相遇会湮灭, 产生光子, 因此电子偶素是一种亚稳态。请说明, 同一能级的各本征态中, 哪些本征态的寿命最短? 并给出理由。

3. 近年来, 基于量子力学的量子计算取得了很大的进展。量子计算机的基本单位是量子比特, 而自旋提供了一个最简单的平台来编码量子比特, 我们将其基矢标记为 $|\uparrow\rangle$ 和 $|\downarrow\rangle$, 分别代表 $\hat{s}_z$ 的本征值为 $\hbar/2$ 和 $-\hbar/2$ 的两种状态。量子计算机对量子态的操作通过量子门来实现, 一个量子门会在 Δt 的时间内将输入态变换为输出态, 这个过程由薛定谔方程描述, 量子态的演化可以利用时间演化算符 $\hat{U}(t, t_0)$ 表示为

$$|\psi(t)\rangle = \hat{U}(t - t_0)|\psi(t_0)\rangle,$$

其中, $\hat{U}(t - t_0) = e^{-i\hat{H}(t-t_0)/\hbar}$, $t - t_0 = \Delta t$, $\hat{H}$ 为决定这个演化过程的哈密顿量。

(1) 有一种变换称为相移门, 它的作用会使 $|\downarrow\rangle$ 和 $|\uparrow\rangle$ 产生相位差, 即

$$\hat{U}_\varphi = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\varphi} \end{pmatrix},$$

其中, φ 是实常数。求实现相移门所需要的哈密顿量的矩阵表示。

(2) 有一种变换称为逻辑非门, 它将 $|\uparrow\rangle$ 变换为 $|\downarrow\rangle$, 将 $|\downarrow\rangle$ 变换为 $|\uparrow\rangle$, 即

$$\hat{U}_{\text{not}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

求实现逻辑非门所需要的哈密顿量的矩阵表示。

4. 某个由两个 $s = 1/2$ 的局域自旋组成的系统, 其哈密顿量为 $H = J(\hat{s}_1^x \hat{s}_2^x + \hat{s}_1^y \hat{s}_2^y) + J_0 \hat{s}_1^z \hat{s}_2^z$, 其中 $\hat{s}_1$ 和 $\hat{s}_2$ 代表两个自旋, J 是常数。定义关联函数 $C_s = \langle 0 | \hat{s}_1 \cdot \hat{s}_2 | 0 \rangle / \hbar^2$, 其中 $|0\rangle$ 是系统的基态。如果 $C_s > 0$, 我们称两个自旋是铁磁关联, 如果 $C_s < 0$, 我们称两个自旋是反铁磁关联。假定我们所考虑的系统 $J > 0$ 。

(1) 求系统的自旋关联属性对 J_0 的依赖关系。

(2) 对于 $J_0 = J$ 的情况, 再引入一个沿 z 方向强度为 B 的外磁场, 请给出系统自旋关联属性发生转变 (即发生“铁磁到反铁磁”或者“反铁磁到铁磁”关联的转变) 的临界磁场强度。

5. 假设氢原子在某个外场下的状态在自旋 $\hat{s}_z$ 表象下的波函数为

$$\begin{pmatrix} \psi_{100}(r, \theta, \varphi) + \psi_{211}(r, \theta, \varphi) \\ 2\psi_{2,1,-1}(r, \theta, \varphi) \end{pmatrix},$$

其中, $\psi_{nlm}(r, \theta, \varphi)$ 是外场等于零时氢原子的原子轨道波函数。

- (1) 求轨道角动量 $\hat{L}_z$ 和自旋 $\hat{s}_z$ 的期待值。
- (2) 求 $\hat{L}_x$ 的可能测量值和相应的概率。
- (3) 如果某次测量 $\hat{L}_z^2$ 的结果为 $\hbar^2$ ，请写出测量后的状态。

6. 二维材料（电子只在二维平面内运动）石墨烯中电子的哈密顿量可以写为如下的二分量形式，

$$\hat{H} = v_f \begin{pmatrix} 0 & \hat{p}_x - i\hat{p}_y \\ \hat{p}_x + i\hat{p}_y & 0 \end{pmatrix},$$

其中 v_f 是常数。在垂直平面的方向（ z 方向）加上一个强度为 B 的均匀磁场，请计算这个系统的朗道能级。